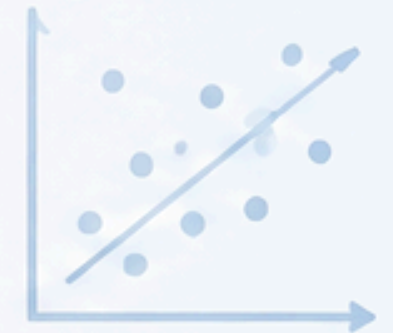


Predicción del Rendimiento Académico con Machine Learning



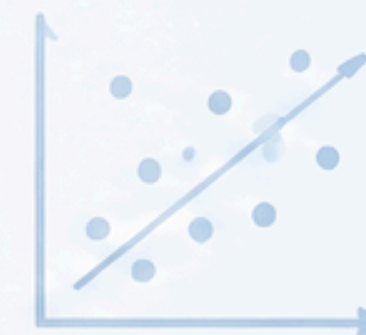
Data Science II - Coderhouse
Bujakiewicz Joaquin
2026

Contexto y Motivación

El rendimiento académico de los estudiantes depende de múltiples factores académicos, personales y socioeconómicos.



Comprender cómo variables como las horas de estudio, el acceso a recursos educativos, el involucramiento parental o el nivel socioeconómico influyen sobre las notas puede resultar útil para instituciones educativas interesadas en mejorar el desempeño estudiantil.

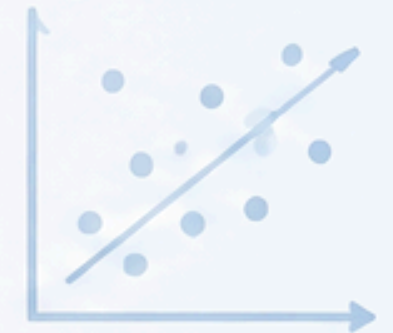


Además, mediante técnicas de análisis de datos y Machine Learning es posible construir modelos predictivos capaces de anticipar el rendimiento académico e identificar factores de riesgo asociados a bajo desempeño.



Preguntas de interés

- ¿Qué variables influyen más sobre la nota final de los estudiantes?
- ¿Existe relación entre el entorno familiar y el rendimiento académico?
- ¿Las horas de estudio impactan significativamente en las notas?
- ¿Es posible predecir el rendimiento académico mediante Machine Learning?
- ¿Qué modelo presenta mejor capacidad predictiva?





Dataset Utilizado

Información general:

6607 registros

20 variables

Variable objetivo:

Variables analizadas:

Horas de estudio

Asistencia

Acceso a recursos

Involucramiento parental

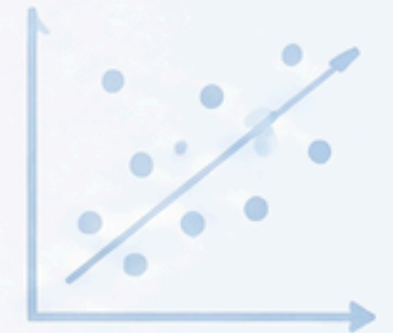
Nivel socioeconómico

Calidad docente

Motivación

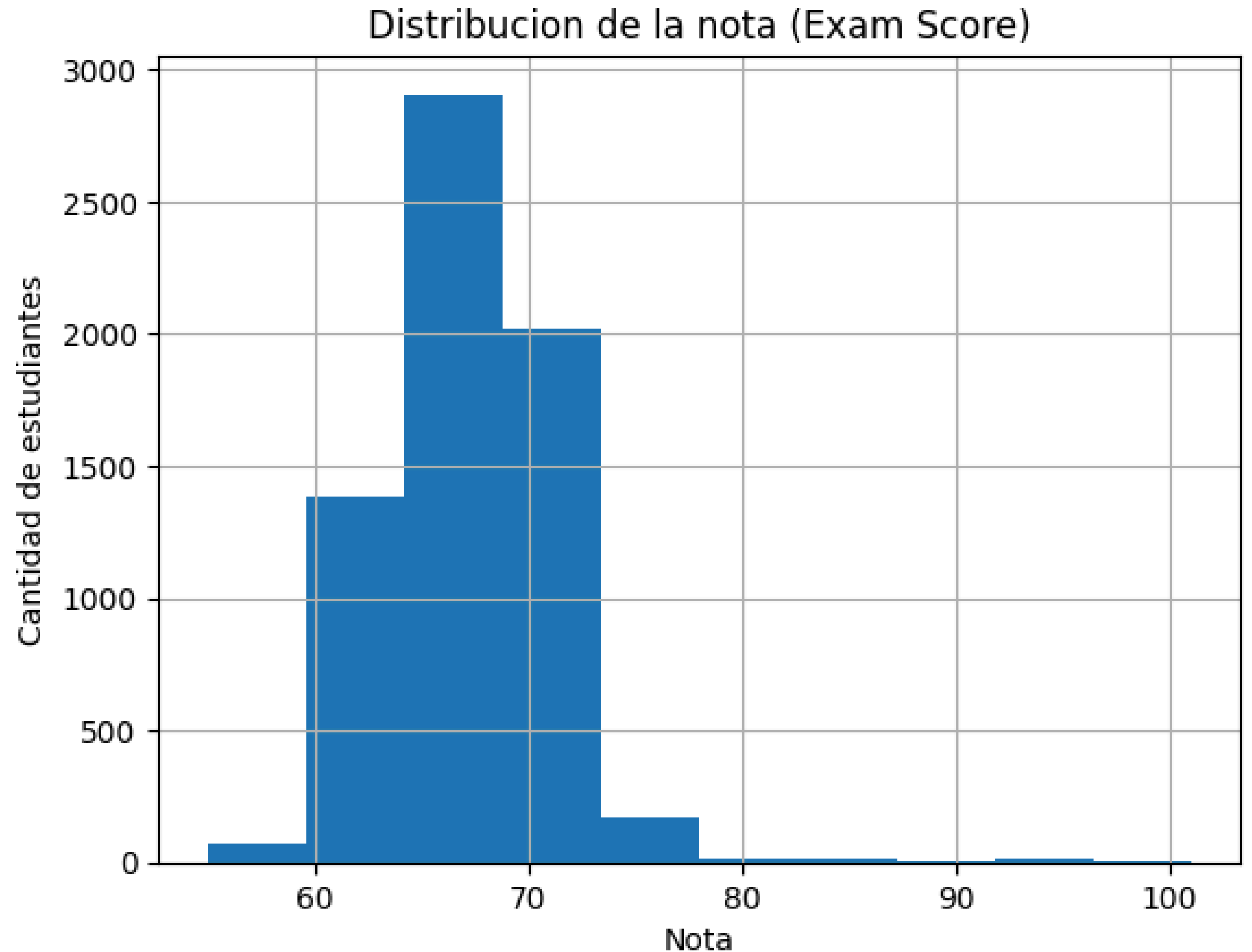
Actividad física

Acceso a internet



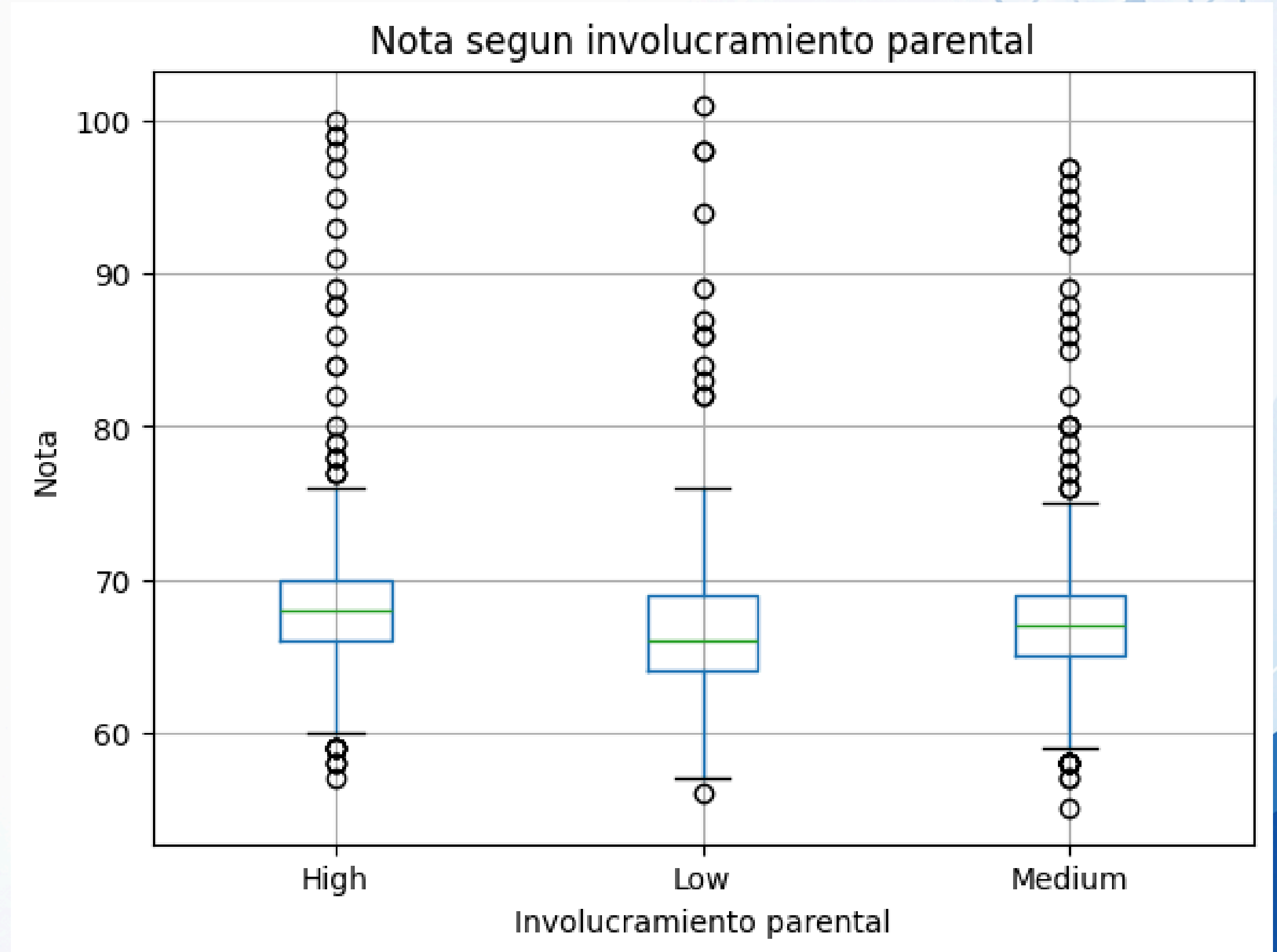
EDA - Distribución de la Nota Final

La distribución de las notas presenta una forma aproximadamente normal, con una mayor concentración de estudiantes alrededor de valores medios.



EDA - Involucramiento Parental y Rendimiento

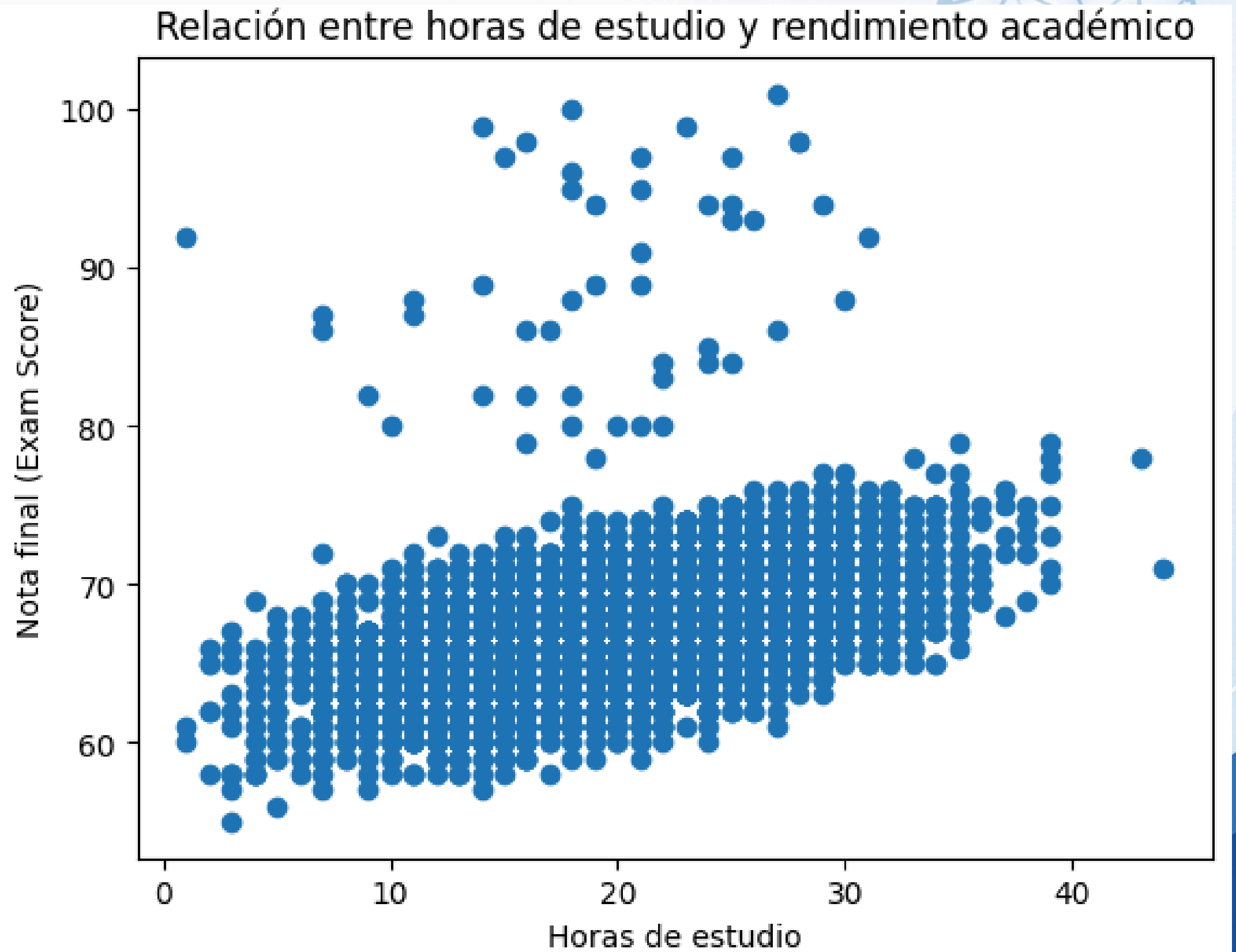
Los estudiantes con mayor involucramiento parental presentan, en promedio, mejores resultados académicos. La tendencia observada sugiere una relación positiva entre el acompañamiento familiar y el rendimiento estudiantil.



EDA - Horas de Estudio y Nota Final

Se observa una tendencia positiva entre las horas de estudio y la nota final.

Sin embargo, la dispersión de valores indica que el rendimiento académico depende también de otros factores adicionales.

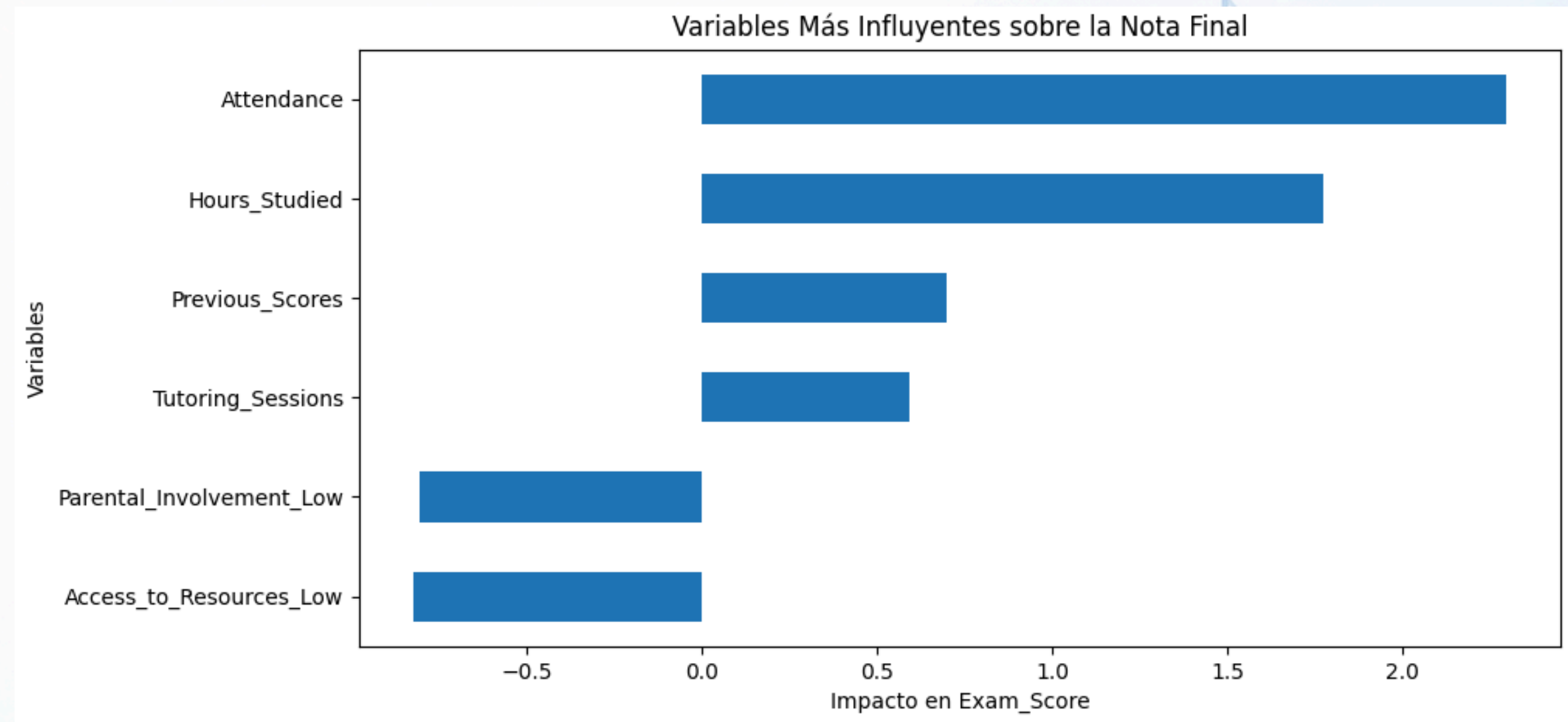


Variables Más Influyentes

Las variables relacionadas con el acceso a recursos, el involucramiento parental y el nivel socioeconómico presentaron el mayor impacto sobre la nota final.



Attendance	2.296176
Hours_Studied	1.775942
Access_to_Resources_Low	-0.821512
Parental_Involvement_Low	-0.804226
Previous_Scores	0.699932
Tutoring_Sessions	0.594588
Family_Income_Low	-0.562576
Parental_Involvement_Medium	-0.519036
Access_to_Resources_Medium	-0.505405
Motivation_Level_Low	-0.505161

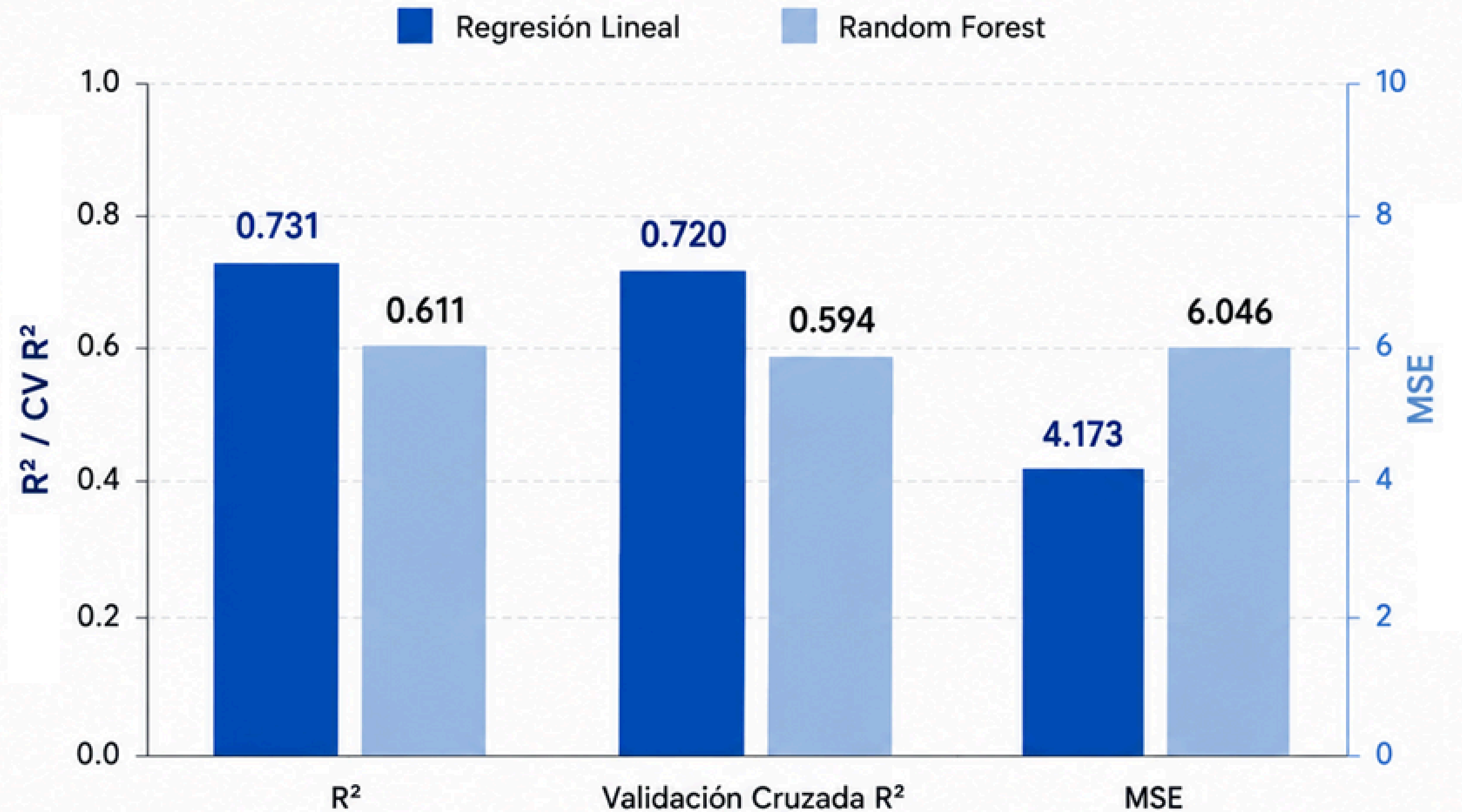


Modelado y Optimización

Se implementaron modelos de Regresión Lineal y Random Forest para predecir la nota final de los estudiantes.



La Regresión Lineal obtuvo el mejor desempeño y capacidad de generalización sobre el dataset.



Conclusiones Finales

- **El rendimiento académico puede predecirse con buena precisión utilizando técnicas de Machine Learning.**

La Regresión Lineal fue el modelo con mejor desempeño, alcanzando los mayores valores de R^2 y menor error de predicción.

Variables como el acceso a recursos educativos, el involucramiento parental y el nivel socioeconómico demostraron tener un fuerte impacto sobre la nota final de los estudiantes.

Los resultados obtenidos muestran la importancia de los factores académicos, familiares y socioeconómicos en el desempeño estudiantil.

